Hafta 1 Laboratuvarı – İlk Python Programları

Ders: Python ile Programlama · **Kurum:** İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ·

Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Murat Emeç · **Dönem:** 2026–2027 Güz

Öğrenci: Fatih Yumuşak **Numara:** 20253006032 **Teslim tarihi:** 04 / 10 / 2026

Bu lab, Python'u kurup ilk programları yazmayı, `print` ile çıktı almayı ve üç hata türünü tanımayı hedefler. Konular: Bölüm 1.

Görev 1 – Kendini tanıt (15 puan). Ekrana adınızı, bölümünüzü ve bir hobinizi üç ayrı satırda yazdıran bir program yazın. Programın en başına yorum başlığını eklemeyi unutmayın.

```
Ad: Ayşe Yılmaz
Bölüm: Bilgisayar Bilimleri
Hobi: Satranç
```

Görev 2 – İfade hesapla (20 puan). Aşağıdaki ifadenin sonucunu tek bir `print` ile yazdırın. Beklenen sonuç: `0.8392857142857143`.

$$\frac{9.5 \times 4.5 - 2.5 \times 3}{45.5 - 3.5}$$

Görev 3 – π'ye yaklaşmak (20 puan). π sayısı aşağıdaki seriyle yaklaşık hesaplanabilir. Önce ilk 6 terimle, sonra ilk 7 terimle hesaplayıp iki sonucu da yazdırın.

$$\pi \approx 4 \times \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \cdots\right)$$

```
2.9760461760461765
3.2837384837384844
```

Görev 4 – Hata avı (25 puan). Aşağıdaki üç programı çalıştırın. Her biri için hatanın türünü (sözdizimi, çalışma zamanı, mantık) ve nedenini yorum satırı olarak yazın, sonra programı düzeltin.

```
# A
print("Merhaba Dünya)

# B
print(10 / 0)

# C – 3 ve 5'in ortalamasını yazdırmalı
print(3 + 5 / 2)
```

Görev 5 – Turtle ile ev (20 puan). `turtle` modülüyle bir kare ve üstüne bir üçgen çizerek basit bir ev çizin. Evin yanına `turtle.write` ile adınızı yazın.

Bonus (+10). Olimpiyat halkalarını (beş daire) `turtle` ile çizin.

Teslim: `hafta1_gorev1.py` … `hafta1_gorev5.py`, ayrıca Görev 5'in ekran görüntüsü.

Teslim kuralları

- Her görev ayrı bir dosyadır ve adı `haftaN_gorevM.py` biçimindedir (ör. `hafta2_gorev3.py`).
- Her dosyanın başında şu yorum başlığı bulunur: ad soyad, öğrenci numarası, tarih ve programın kısa açıklaması.
- Dosyalar tek bir klasörde toplanıp `ogrenciNo_haftaN.zip` olarak yüklenir.
- Program hatasız çalışmalı ve örnek çıktıdaki biçime uymalıdır; girdi değerleri farklı olduğunda da doğru sonuç vermelidir.
- Yalnızca o haftaya kadar işlenen konular kullanılır. Konusu işlenmemiş bir yapıyla çözülen görev yarım puan alır.
- Kopya tespit edilen ödevler, veren ve alan için sıfır puan alır. Yapay zekâ araçları yalnızca konu anlamak için kullanılabilir; teslim edilen kodu öğrenci satır satır açıklayabilmelidir.
- Bonus görev isteğe bağlıdır ve ödev puanına en fazla 10 puan ekler (toplam 100'ü geçemez).

Puanlama

Ölçüt	Görev puanındaki payı	Tam puan için
Doğruluk	%50	Örnek girdilerle ve en az bir farklı girdiyle doğru sonuç verir
Kodun yapısı	%20	O haftanın konusu kullanılmış; gereksiz tekrar yok; anlamlı değişken adları
Çıktı biçimi	%15	Mesajlar ve hizalama örnek çıktıya uygun
Belgeleme	%15	Yorum başlığı var; zor kısımlar açıklanmış; kod dört boşlukla girintili